BINGO

Version 2.4

UBCn. Co., Ltd.

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

버전

버전	작성일	작성자	내용	비고
1.0	2018-11-05	유광권	초안 작성.	
1.1	2020-07-29		마감전송 전문 추가	
1.2	2020-12-21		거래 장바구니 추가	
2.0	2021-05-12		거래 정보 수집 추가	
2.1	2022-03-03		거래 정보 수집 추가	항목.17
2.2	2022-05-06		거래응답 부분	
2.3	2022-05-12		배모 폴 추가	

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

-목차-

-목차- **3**

E.) **메시지 형식** **7**

요청 메시지 7

응답 메시지 7

COMMAND CODE 8

RESPONSE CODE 8

통신 스펙 8

CRC 예제 9

전문 예제 10

2. 현금 거래 수집[0XC1] **11**

통신 전문 11

요청: 11

응답: POS ← DONGLE 11

3. 상품 품절[0XC2] **12**

통신 전문 12

요청: 12

응답: POS ← DONGLE 12

4. 상태 정보[0XC3] **13**

통신 전문 13

요청: 13

응답: POS ← DONGLE 13

5. 거래[0XCA] **14**

통신 전문 14

요청: 14

응답: POS ← DONGLE 15

6. 거래 요청 취소[0XC5] **17**

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

통신 전문 17
요청: 17
응답: POS ← DONGLE 17

7. 선불 신용카드 및 PASS 읽기 [0XC6] 18
통신 전문 18
요청: 18
응답: POS ← DONGLE 18

8. 신용카드 초기화[0XC7] 19
통신 전문 19
요청: 19
응답: POS ← DONGLE 19

9. 신용카드 직전거래 취소[0XC8] 20
통신 전문 20
요청: 20
응답: POS ← DONGLE 20

10. 화면 문구[0XC9] 21
통신 전문 21
요청: 21
응답: POS ← DONGLE 21

11. LTE 모뎀 시간 읽기[0XD5] 22
통신 전문 22
요청: 22
응답: POS ← DONGLE 22

12. 리더기 재부팅[0X5F] 23
통신 전문 23
요청: 23
응답: POS ← DONGLE 23

13. 마감 정보[0XD9] 24

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

통신 전문 24
요청: 24
응답: POS ← DONGLE 24

14. 상세 판매 정보 전송[0XDA] 25
통신 전문 25
요청 25
응답 25

15. 거래 정보 수집**[0XFA] 26**
통신 전문 26
요청: 26
응답: POS ← DONGLE 26

16. 미전송 카운터 읽기**[0XE4] 27**
통신 전문 27
요청: 27
응답: POS ← DONGLE 27

17. 거래 정보 수집[0X88] 28
통신 전문 28
요청: 28
응답: POS ← DONGLE 28

18. 배모 폴[0XFA] 29
통신 전문 29
요청: 29
응답: POS ← DONGLE 29

19. SK 쉴더스 [0XFA] 30
통신 전문 30
요청: 30
응답: POS ← DONGLE 30

20. 버전 정보 읽기**[0X55] 31**

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

통신 전문 31
요청: 31
응답: POS ← DONGLE 31

21. TMS 다운로드[0X60] 32
통신 전문 32
요청: 32
응답: POS ← DONGLE 32

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

e.┌) 메시지 형식

요청 메시지

STX	Seq. No	Sender Index	Receiver Index	Command Code	Data Length	Request Data	CRC	ETX

필드명	크기	설명	기본값
STX	1	메시지 시작	02
Seq. NO	1	연속번호	01 ~ FF FF에 도달하면 0x01로 초기화
Sender Index	2	전송단말 Index	P/D : 0E 01
Receiver Index	2	수신단말 Index	TMS : 0A 01
Command Code	1	명령어 코드	명령어 코드 표 참조
Data Length	2	전송데이터길이	Request Data 길이
Request Data	Var	요구 데이터	
CRC	2	CRC	CRC16 계산 식 : X16+X15+X2+1 Seq. NO ~ Data 부분
ETX	1	메시지 종료	03

응답 메시지

STX	Seq.No	Sender Index	Receiver Index	Command Code	Data Length	Res. Code	Response Data	CRC	ETX

필드명	크기	설명	기본값
STX	1	메시지 시작	02
Seq. NO	1	연속번호	01 ~ FF FF에 도달하면 0x01로 초기화
Sender Index	2	전송단말 INDEX	TMS : 0A 01
Receiver Index	2	수신단말 Index	P/D : 0E 01
Command Code	1	명령어 코드	명령어 코드 표 참조
Data Length	2	전송데이터길이	Response Code+ Reply Data
Response Code	1	응답코드	응답 코드 표 참조
Reply Data	variable	응답 데이터	
CRC	2	CRC	CRC16 : 0x8005 Seq. NO ~ Data 부분
ETX	1	메시지 종료	03

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

COMMAND CODE

Code	Value(X)
단말기 재부팅	0x5F
현금거래 수집	0xC1
상품 품절	0xC2
상태 정보	0xC3
거래 요청 취소	0xC5
선불 및 신용카드 읽기	0xC6
신용카드 초기화	0xC7
신용카드 직전거래 취소	0xC8
화면 문구	0xC9
거래	0xCA
LTE 모뎀시간 읽기	0xD5
상세 판매 정보 전송	0xDA
마감 전손	0xD9

RESPONSE CODE

Code	Value(X)	Reason
RC_SUCCESS	0x00	성공
RC_DATA	0x01	Data 항목이 있음
RC_CONTINUE	0x05	현재 거래 및 내부 작업 진행 중.
RC_NO_CARD	0xF2	카드 없음
RC_MORE_CARDS	0xF3	두 장 이상의 카드 검출
RC_FAILURE	0xFF	실패

통신 스펙

baud rate : 38400 (변경가능)

parity bit : none (변경가능)

stop bit : 1bit (변경가능)

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

CRC 예제

```
static unsigned short crc_table[256];
const unsigned short cnCRC_16 = 0x8005;
void CRC_GenerateTable( unsigned short aPoly )
{
        unsigned short i, j;
        unsigned short nData;
        unsigned short nAccum;

        for ( i = 0; i < 256; i++ )  {
                nData = ( unsigned short )( i << 8 );
                nAccum = 0;

                for ( j = 0; j < 8; j++ )  {
                        if ( ( nData ^ nAccum ) & 0x8000 )
                                nAccum = ( nAccum << 1 ) ^ aPoly;
                        else
                                nAccum <<= 1;
                        nData <<= 1;
                }
                crc_table[i] = nAccum;
        }
}
unsigned short CRC_Update( unsigned char * aData, unsigned short aSize )
{
        unsigned short i;
        unsigned short nAccum = 0;

        CRC_GenerateTable( cnCRC_16 );
        for ( i = 0; i < aSize; i++ )
                nAccum = ( nAccum << 8 ) ^ ( unsigned short )crc_table[( nAccum >> 8 ) ^ *aData++];
        return nAccum;
}
```

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

전문 예제

```
void SendPacket(UCHAR bCmd, UCHAR *pData, short nLen)
{
        UCHAR  tmp[1024];
        short    crc16;
        int        pos;

        memset(tmp, 0x00, 1024);

        tmp[pos++] = 0x02; // 0.
        Tmp[pos++] = 0x01; // 1.
        Tmp[pos++] = 0x0B; // 2.
        Tmp[pos++] = 0x01; // 3.
        Tmp[pos++] = 0x0E; // 4.
        Tmp[pos++] = 0x01; // 5.
        Tmp[pos++] = bCmd; // 6. Command

        tmp[pos++] = (UCHAR)((nLen/256) & 0xFF);        // 7. Msb length
        tmp[pos++] = (UCHAR)((nLen) & 0xFF);            // 8. Lsb length

        for(short i=0; i<nLen; i++)
                tmp[pos++] = pData[i];

        crc16 = CRC_Update(&tmp[1], nLen + 8);

        tmp[pos++] = (crc16>>8) & 0xFF;
        tmp[pos++] = (crc16) & 0xFF;
        tmp[pos++] = 0x03;

        Send(tmp, pos);    // 데이터 보내기.
}
```

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

2. 현금 거래 수집[0xC1]

현금거래 수집이 필요할 경우 요청.

통신 전문

요청:

항목	크기	형식	비고
구매 금액	4	HEX	BIG ENDIAN (네트웍 바이트 오더) 예) 10원 : 0x00,0x00,0x00,0x0A
컬럼	1	BCD	예) 1컬럼 : 0x01. 12컬럼 : 0x12
합계	5		

응답: POS ← DONGLE

항목	크기	형식	비고
합계	0		

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

3. 상품 품절[0xC2]

자판기 품절 정보 수집이 필요할 경우 요청.

통신 전문

요청:

항목	크기	형식	비고
품절 컬럼	13	BIN	첫 번째 바이트의 0번 비트가 1번 컬럼. 1바이트에 8컬럼 씩 이어진다. 품절 컬럼은 해당 비트를 1로 한다. 정상 컬럼은 0으로 한다. 총 99 컬럼 까지 가능하다.
자판기 번호	1	BIN	여러 대의 자판기를 사용할 경우 품절정보가 99를 넘어갈 수 있을 때 적용. 예) 101컬럼 : 0x01, 202컬럼 : 0x02, ...
합계	14		

응답: POS ← DONGLE

항목	크기	형식	비고
합계	0		

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

4. 상태 정보[0xC3]

자판기 상태정보 수집이 필요할 경우 요청.

통신 전문

요청:

항목	크기	형식	비고
이상 데이터	2	BIN	이상은 해당 비트를 1로 한다. 그렇지 않으면 0으로 한다. 0x0001 : 에러가 하나라도 있을 경우. 0x0002: 코인기 이상 0x0004: 지폐기 이상 0x0008 : 물 부족 0x0010 : 뜨거운 물 이상 0x0020 : 얼음 부족 0x0040 : 겁 걸림 또는 부족 0x0080 : 배수구 이상. 0x0100 : 시스템 이상 0x0200 : .... 0x0400 : .... 0x0800 : 문열림
합계	2		

응답: POS ← DONGLE

항목	크기	형식	비고
합계	0		

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

5. 거래[0xCA]

티머니, 캐시비 및 신용카드 승인 요청.
영수증에 필요한 기본 정보를 응답합니다.

장바구니 판매 개수를 현금으로 처리를 할 경우 컬럼은 상위 니블은 '9', 하위 니블은 'N' (1…9) 판매 개수 입니다.

통신 전문

요청:

Request Data	SIZE	TYPE	DESCRIPTION
TIMEOUT	1	HEX	100ms Unit. e.g) 0x32 : 20초
AMOUNT	4	HEX	BIG ENDIAN (Network bytes order) e.g) ₩10 : 0x00,0x00,0x00,0x0A
COLUMN	1	BCD	아래의 TOTAL NUMBER 이하의 부분이 있을 경우 100 이상의 컬럼 일 경우 아래의 것으로 컬럼이 자동 샛팅이 됩니다. 즉, 100의 나머지 값으로 넣으면 됩니다. e.g) 1Col : 0x01. 12Col : 0x12
LCD 1 LINE	16	CHAR	alphanumeric(n16), Hangeul(n8)
LCD 2 LINE	16	CHAR	alphanumeric(n16), Hangeul(n8)
LCD 3 LINE	16	CHAR	alphanumeric(n16), Hangeul(n8)
LCD 4 LINE	16	CHAR	alphanumeric(n16), Hangeul(n8)
File separator	1	HEX	0x1C
TOTAL NUMBER	1	CHAR	Upto 5
COLUMN1	2	BCD	e.g) 0012 Col : 0x00, 0x12 0112 Col : 0x01, 0x12
AMOUNT1	3	BCD	e.g) ₩123,456 : 0x56,0x34,0x12
CODE1	7	BCD	코드는 반드시 13 자리여야 합니다. e.g) 1234157890123... :

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

			0x12, 0x34 ..., 0x12,0x30
….			
COLUMN5	2	BCD	…
AMOUNT5	3	BCD	…
CODE5	7	BCD	e.g) 1234… : ..., 0x34,0x12
TOT LENGTH	72+ (N*12)		

응답: POS ← DONGLE

Credit Card

Respons Data	SIZE	TYPE	DESCRIPTION
Card Number	16	CHAR	“123456****1234”
Merchant Number	11	CHAR	“1234567890”
Approval Number	10	CHAR	“1234567890”
Transation Date & Time	14	CHAR	“YYYYMMDDhhmmss”
거래구분	4	CHAR	“0101” : 신용승인 “0108” : 신용직전거래취소 “0701” : 페이코, 카카오페이 승인 “0708” : 간편결제 직전거래 취소
발행사	20	CHAR	“현대카드”
매입사	20	CHAR	“현대카드”
거래 번호	5	CHAR	거래 일련번호
TOT LENGTH	100		

Prepaid NFC Card (티머니, 캐시비, 레일플러스)

Respons Data	SIZE	TYPE	DESCRIPTION
Card Number	16	CHAR	“1234123412341234”
Balance Before Transaction	11	CHAR	“000010000”
Balance After Transaction	10	CHAR	“000009000”
Transation Date & Time	14	CHAR	YYYYMMDDhhmmss
거래구분	4	CHAR	“0401” : 거래수집
발행사	20	CHAR	“티머니”,”캐시비”,”레일플러스”
매입사	20	CHAR	“티머니” ,”캐시비”,”레일플러스”

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

거래 번호	5	CHAR	거래 일련번호
TOT LENGTH	100		

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

6. 거래 요청 취소[0xC5]

거래 요청 시간 안에 취소(반환버튼)를 하고자 할 경우.
거래 요청에 대한 응답은 없습니다.
단, 고객의 요청에 따라 거래[0xD6]에 대해서는 응답코드를 올린다.
결제 승인에 대한 취소는 아닙니다.

통신 전문

요청:

항목	크기	형식	비고
합계	0		

응답: POS ← DONGLE

항목	크기	형식	비고
합계	0		

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

7. 선불 신용카드 및 PASS 읽기 [0xC6]

선불카드 잔액 조회.
신용카드 유무.
성인 인증.

카드 사용 유무 후 2번 또는 6번을 사용하여 결제를 하면 됩니다.

통신 전문

요청:

항목	크기	형식	비고
PASS 성인인증.	1	CHAR	'P' : 성인인증이 필요할 경우. OTHER : 카드 정보 읽기.
합계	1		

응답: POS ← DONGLE

항목	크기	형식	비고
카드 잔액 및 신용 구분	4	HEX	BIG ENDIAN (네이웍 바이트 오더) 예) 10원 : 0x00,0x00,0x00,0x0A 신용 : 0x43,0x41,0x52,0x44 PASS : PASS
합계	4		

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

8. 신용카드 초기화[0xC7]

선불 및 신용카드 읽기를 시작하기 전에 한 번은 반드시 해야 합니다.
기존에 MSR 마그네틱 카드 번호를 삭제 합니다.

통신 전문

요청:

항목	크기	형식	비고
합계	0		

응답: POS ← DONGLE

항목	크기	형식	비고
합계	0		

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

9. 신용카드 직전거래 취소[0xC8]

품절 등 부득이 취소를 해야 할 경우 바로 전 거래 취소.
신용카드가 승인이 났으나 자판기 오류가 발생을 할 경우.

통신 전문

요청:

항목	크기	형식	비고
합계	0		

응답: POS ← DONGLE

항목	크기	형식	비고
합계	0		

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

10. 화면 문구[0xC9]

LCD 화면 2,3.4 번째 라인을 표시 할 수 있습니다.

통신 전문

요청:

항목	크기	형식	비고
LCD 2 라인	16	CHAR	영문/숫자:16자, 한글:8자
LCD 3 라인	16	CHAR	영문/숫자:16자, 한글:8자
LCD 4 라인	16	CHAR	영문/숫자:16자, 한글:8자
합계	48		

응답: POS ← DONGLE

항목	크기	형식	비고
합계	0		

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

11. LTE 모뎀 시간 읽기[0xD5]

LTE 모뎀이 접속 후에 모뎀 시간을 전송합니다.
모뎀이 연결이 안 되어 있으면 응답코드는 실패로 리턴합니다.

통신 전문

요청:

항목	크기	형식	비고
합계	0		

응답: POS ← DONGLE

항목	크기	형식	비고
모뎀 시간	14	CHAR	YYYYMMDDhhmmss
합계	14		

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

12. 리더기 재부팅[0x5F]

리더기 재부팅.

통신 전문

요청:

항목	크기	형식	비고
	0		
합계	0		

응답: POS ← DONGLE

항목	크기	형식	비고
	0		
합계	0		

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

13. 마감 정보[0xD9]

상세 판매 정보 전송 이전에 보내야 합니다.

통신 전문

요청:

항목	크기	형식	비고
	0		
합계	0		

응답: POS ← DONGLE

항목	크기	형식	비고
서버에 전송 할 데이터	0		모뎀을 사용하지 않을 경우 사용.
합계	0		

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

14. 상세 판매 정보 전송[0xDA]

마감 전송 후 컬럼0 부터 순차적으로 중간에 컬럼이 빠지지 않도록 보내야 합니다.
전송모드 'Q'는 가격, 상품 및 컬럼이 바뀌었을 경우 보냅니다.
총 수량은 자판기 출하 이 후 초기화가 되면 안됩니다.

통신 전문

요청

항목	크기	형식	비고
MODE	1	CHAR	전송 모드 0x51:자판기 리모콘 정보변경. 0x50:카드 리더기 자동전송.
총 컬럼수	1	BCD	0x01~0x99
현재 전송 컬럼 번호	1	BCD	0x01~0x99
총(컬럼0)/컬럼별 판매 금액	4	BCD	- Big Endian (MSB ~ LSB) - 컬럼 번호 0일 경우 총 판매 데이터 - 그 외 컬럼 번호는 개별 컬럼 판매 데이터
총(컬럼0)/컬럼별 판매수량	4	BCD	
총(컬럼0)/컬럼별 현금판매 금액	4	BCD	
총(컬럼0)/컬럼별 현금판매 수량	4	BCD	
총(컬럼0)/컬럼별 카드판매 금액	4	BCD	
총(컬럼0)/컬럼별 카드판매 수량	4	BCD	
총(컬럼0)/컬럼별 테스트판매 금액	4	BCD	
총(컬럼0)/컬럼별 테스트카드 판매 수량	4	BCD	
개소코드(컬럼0)/상품코드	4	BCD	
요금	3	BCD	
합계	42		

응답

항목	크기	형식	비고
	0		
합계	0		

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

15. 거래 정보 수집[0xFA]

. 5번 거래에서 보낸 정보와 일치 하는 값을 순차적으로 보냅니다.

. 결제 후 물건이 투출이 완료 된 후에 보냅니다.

통신 전문

요청:

Request Data	SIZE	TYPE	DESCRIPTION
File separator	1	BCD	0x88
COLUMN1	2	BCD	e.g) 0012 Col : 0x00, 0x12 0112 Col : 0x01, 0x12
AMOUNT1	3	BCD	e.g) ₩123,456 : 0x56,0x34,0x12
CODE1	7	BCD	코드는 반드시 13 자리여야 합니다. e.g) 1234157890123... : 0x12, 0x34 ..., 0x12,0x30
TOT LENGTH	13		

응답: POS ← DONGLE

Credit Card

Respons Data	SIZE	TYPE	DESCRIPTION
TOT LENGTH	0		

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

16. 미전송 카운터 읽기[0xE4]

로그의 개수를 확인한다..

통신 전문

요청:

항목	크기	형식	비고
합계	0		

응답: POS ← DONGLE

항목	크기	형식	비고
로그 개수	1	HEX	
합계	1		

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

17. 거래 정보 수집[0x88]

장바구니 결재 후 개별 거래 수집이 필요할 경우 전송.

통신 전문

요청:

항목	크기	형식	비고
COLUMN1	2	BCD	e.g) 0012 Col : 0x00, 0x12 0112 Col : 0x01, 0x12
AMOUNT1	3	BCD	e.g) ₩123,456 : 0x56,0x34,0x12
CODE1	7	BCD	코드는 반드시 13 자리여야 합니다. e.g) 1234157890123... : 0x12, 0x34 ..., 0x12,0x30
합계	12		

응답: POS ← DONGLE

항목	크기	형식	비고
합계	0		

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

18. 배모 폴[0xFA]

배모 모듈에서 필요한 정보를 자판기와 동기화 시키기 위함.
1초에 한 번씩 자판기는 리더기에 요청을 한다.
각각의 응답 코드가 1로 샛팅 시 반드시 자판기는 1회 해당 명령어의 요청을 해야한다.

통신 전문

요청:

항목	크기	형식	비고
2nd Cmd	1	BIN	0x7A
합계	1		

응답: POS ← DONGLE

항목	크기	형식	비고
버전 정보	1	BIN	0x01 : 요청 가능. 0x00 : Don't care.
가격 정보 읽기	1	BIN	0x01 : 요청 가능. 0x00 : Don't care. 커멘드 0X71로 보냅니다.
가격 정보 쓰기	1	BIN	0x01 : 요청 가능. 0x00 : Don't care. 커멘드 0X72로 받은 금액을 자판기는 금액을 변경한다.
품절 정보	1	BIN	
거피컵 재고 유무	1	BIN	
판매 요청	1	BIN	
재고 정보	1	BIN	
합계			

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

19. SK 쉴더스 [0xFA]

ADT CAPS 무인/유인/영업종료 UI 표출 건

통신 전문

요청:

항목	크기	형식	비고
2nd Cmd	1	BIN	0x60
MODE	1	BIN	1 : 무인 운영 중 2 : 유인 운영 중 3 : 영업 종료.
MODE2	1	BIN	1 : 경계 설정 모드 2 : 경계 해제 모드
합계	3		

응답: POS ← DONGLE

항목	크기	형식	비고
합계			

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

20. 버전 정보 읽기[0x55]

버전 정보와 컴파일 일자를 확인한다.

통신 전문

요청:

항목	크기	형식	비고
합계	0		

응답: POS ← DONGLE

항목	크기	형식	비고
버전 & 컴파일 일자	16	CHAR	BA48 22:05:17:16
합계	16		

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..

21. TMS 다운로드[0x60]

다운로드 파일서버와 버전이 다를 경우 업데이트가 진행됩니다.

주의 사항)

업데이트 하고자 할 경우 저희 직원에게 TID 정보를 공유하고 업데이트 버전을 등록을 해야 합니다. 가급적이면 운영자가 할 수 있도록 UI를 구성을 하는 것을 권장합니다.

통신 전문

요청:

항목	크기	형식	비고
합계	0		

응답: POS ← DONGLE

항목	크기	형식	비고
버전 & 컴파일 일자	2	CHAR	OK
합계	2		

The information in this document is proprietary in nature. By acceptance of this document, the recipient agrees not to copy or in any way transmit the contents of this document or any part thereof, without the expressed permission of UBC Co., Ltd. The recipient agrees to return this document promptly to UBC Co., Ltd. upon request. This document does not constitute an offer to sell or a solicitation of any offer to buy any securities of UBC Co., Ltd..